EPS 18

Lezione del 28 ottobre 2025
Appunti di Alessandro Salerno (immagini dagli appunti della Prof.ssa L. Andreis)

Variabili aleatorie (assolutamente) continue

Sia X una variabile aleatoria continua, si dice *densità della variabile aleatoria* X la funzione:

$$f_X \,:\, \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

Tale che:

$$\forall A \subseteq \mathbb{R} \;\; \mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(t)\, dt$$

dove la funzione è più alta ho maggiore prob.

NB

Sia $\hat{a} \in \mathbb{R}$

$$\boxed{f(\hat{a}) \neq \mathbb{P}(X = \hat{a})}$$

Proprietà della funzione densità

1. Il famoso integrale su tutta la retta deve fare per forza 1
2. La funzione è sempre positiva

Valore atteso, varianza e momenti di variabile aleatoria continua

Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità di probabilità f_X, il valore atteso (media) di X si definisce:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)t \, dt$$

$$\mathbb{V}ar(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)(t - \mathbb{E}(X))^2 \, dt$$

Per qualsiasi k, si definisce:

$$\mathbb{E}[X^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f_X(t) \, dt$$

Momento k-esimo.

La funzione indicatrice $i(f, a, b)$ indica se f non è zero sull'intervallo $[a, b]$.

Variabili note

Fissiamo un qualsiasi intervallo $[a, b]$ della retta. Definiamo

- $X \sim \mathbb{U}\mathbb{n}\mathbb{i}\mathbb{f}[a, b]$ se la sua densità f_X è costante sull'intervallo $[a, b]$. Il valore fisso è c per cui $c(b - a) = 1$. Questo segue banalmente dall'area del rettangolo calcolata mediante l'integrale di una funzione con valore costante tentendo in ocnsiderazione che la probabilità massima è ≤ 1.
- $X \sim \mathbb{E}\mathbb{x}\mathbb{p}(\lambda > 0)$ se la sua densità è $f_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ Presenta la proprietà di assenza di memoria, ossia $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > t) = \mathbb{P}(X > s)$ per due valori reali s, t. Utile per modellare la vita di apparecchiature (per esempio elettroniche: è più probabile che duri un anno appena comprato che non che duri un anno quando ne ha già 10)